

实验报告四 脉冲计数实验

一 实验要求

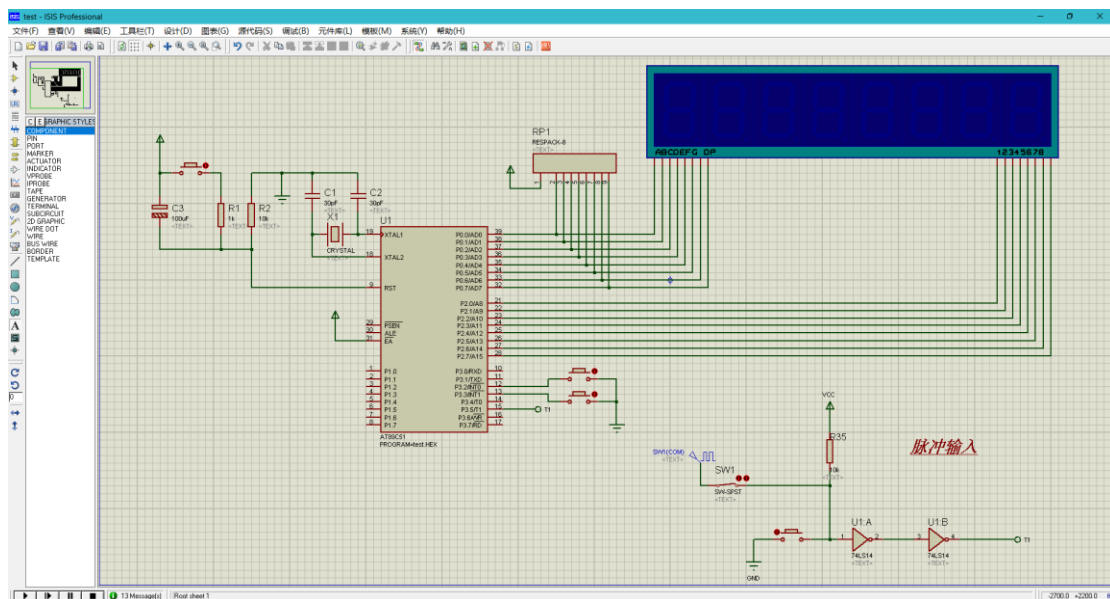
1. 利用单片机的 T1 口对输入脉冲信号进行计数并在 LED 数码管上用 BCD 码显示；
2. T1 口输入外部时钟信号或按钮点动信号，并进 2 级 74LS14 整形后再输入到 T1 端；
3. 使用八位的 8 段数码管显示计数值；
4. 利用一个按钮作为启动/暂停键，另一个按钮作为计数清零键，按键采用中断响应；
5. 系统复位时，显示“00000000”，当第一次按下启动/停止键时，并有脉冲输入时开始计数，再按一次按钮暂停计数，再按又原基础上继续计数……；当按下清零键时，停止计数并将数值恢复到“00000000”
6. 画出 AT89C51 实现上述功能的完整电路图，包括单片机电源、复位电路、晶振电路和控制电路；
7. 完成全部程序和电路调试工作；

二 实验目的

1. 单片机计数原理；
2. 掌握多字节十进制值加 1 的编程方法；
3. 掌握外部中断方法。

三 实验设计

1 硬件电路图



2 程序

；定义变量存储单元 (4 个字节对应 8 位十进制数)

```

; 每个字节存储 0-99 的数值
CNT_LL EQU 30H    ; 最低 2 位 (个位, 十位)
CNT_LH EQU 31H    ; 次低 2 位 (百位, 千位)
CNT_HL EQU 32H    ; 次高 2 位 (万位, 十万位)
CNT_HH EQU 33H    ; 最高 2 位 (百万位, 千万位)

; 复位入口
ORG 0000H
    LJMP MAIN      ; 上电跳转到主程序

; 中断向量表
ORG 0003H          ; 外部中断 0 入口 (启动/暂停)
    LJMP ISR_INT0

ORG 0013H          ; 外部中断 1 入口 (清零)
    LJMP ISR_INT1

ORG 001BH          ; 定时器 1 中断入口 (脉冲计数)
    LJMP ISR_T1

;-----主程序-----
ORG 0030H
MAIN:
    ; 1. 堆栈初始化
    MOV SP, #60H

    ; 2. 变量初始化 (清零显示)
    MOV CNT_LL, #0
    MOV CNT_LH, #0
    MOV CNT_HL, #0
    MOV CNT_HH, #0

    ; 3. 定时器 T1 配置 (设计提示 2)
    ; TMOD: Gate=0, C/T=1(计数), M1=1, M0=0 (方式 2: 8 位自动重装)
    ; 高 4 位控制 T1, 低 4 位控制 T0. 二进制: 0110 0000
    MOV TMOD, #60H

    ; 设置初值为 0xFF, 只要来 1 个脉冲就溢出中断
    MOV TH1, #0FFH
    MOV TL1, #0FFH

    ; 4. 中断配置
    SETB EA        ; 开总中断
    SETB ET1       ; 开定时器 1 中断

```

```

SETB EX0          ; 开外部中断 0
SETB EX1          ; 开外部中断 1

; 设置触发方式为下降沿 (ITx = 1)
SETB IT0
SETB IT1

; 设置外部中断优先级为高 (设计提示 1)
SETB PX0
SETB PX1

; 5. 初始状态: 停止计数
CLR TR1           ; TR1=0 停止, TR1=1 开始

; 主循环: 负责数码管动态扫描显示
LOOP:
    LCALL DISPLAY_ALL
    SJMP LOOP

; 中断服务程序

; 外部中断 0 (启动/暂停)
ISR_INT0:
    CPL TR1       ; 取反 TR1 位: 运行->暂停, 暂停->运行
    RETI

; 外部中断 1 (清零)
ISR_INT1:
    CLR TR1       ; 停止计数
    ; 清除所有计数值
    MOV CNT_LL, #0
    MOV CNT_LH, #0
    MOV CNT_HL, #0
    MOV CNT_HH, #0
    ; 恢复 T1 初值 (保险起见)
    MOV TL1, #0FFH
    RETI

; 定时器 1 中断 (脉冲计数核心逻辑)
; 逻辑参考流程图: 多字节十进制加 1
ISR_T1:
    PUSH PSW      ; 保护现场
    PUSH ACC

```

```

; --- 最低 2 位加 1 ---
MOV A, CNT_LL
ADD A, #1          ; 加 1
DAA                ; BCD 调整(虽然存储的是 HEX 值 0-99, 但逻辑上我们需要判 100)
MOV A, CNT_LL
INC A              ; 寄存器值加 1
MOV CNT_LL, A     ; 存回

```

```

CJNE A, #100, T1_EXIT ; 如果不等于 100 (即 0-99), 退出

```

```

; --- 进位处理 1 ---
MOV CNT_LL, #0      ; 清零最低 2 位
MOV A, CNT_LH       ; 取次低 2 位
INC A
MOV CNT_LH, A
CJNE A, #100, T1_EXIT ; 判断是否满 100

```

```

; --- 进位处理 2 ---
MOV CNT_LH, #0      ; 清零
MOV A, CNT_HL       ; 取次高 2 位
INC A
MOV CNT_HL, A
CJNE A, #100, T1_EXIT

```

```

; --- 进位处理 3 ---
MOV CNT_HL, #0      ; 清零
MOV A, CNT_HH       ; 取最高 2 位
INC A
MOV CNT_HH, A
CJNE A, #100, T1_EXIT
; --- 溢出归零 (虽然很少发生) ---
MOV CNT_HH, #0

```

```

T1_EXIT:
    POP ACC          ; 恢复现场
    POP PSW
    RETI

```

```

DISPLAY_ALL:
    ; 显示第 8 位 (最高位千万位) - 对应 CNT_HH 的十位
    MOV A, CNT_HH
    MOV B, #10
    DIV AB           ; A = 十位, B = 个位
    MOV DPTR, #TAB

```

```

MOV C A, @A+DPTR ; 查表得段码
MOV P0, #00H      ; 消隐
MOV P2, #0FEH     ; 选中第 1 位 (1111 1110)
MOV P0, A          ; 输出段码
LCALL DELAY        ; 延时

; 显示第 7 位 (百万位) - 对应 CNT_HH 的个位
MOV A, B           ; 取刚才 DIV 剩下的余数(个位)
MOV C A, @A+DPTR
MOV P0, #00H
MOV P2, #0FDH     ; 选中第 2 位 (1111 1101)
MOV P0, A
LCALL DELAY

; 显示第 6 位 (十万位) - 对应 CNT_HL 的十位
MOV A, CNT_HL
MOV B, #10
DIV AB
MOV C A, @A+DPTR
MOV P0, #00H
MOV P2, #0FBH     ; 选中第 3 位
MOV P0, A
LCALL DELAY

; 显示第 5 位 (万位) - 对应 CNT_HL 的个位
MOV A, B
MOV C A, @A+DPTR
MOV P0, #00H
MOV P2, #0F7H     ; 选中第 4 位
MOV P0, A
LCALL DELAY

; 显示第 4 位 (千位) - 对应 CNT_LH 的十位
MOV A, CNT_LH
MOV B, #10
DIV AB
MOV C A, @A+DPTR
MOV P0, #00H
MOV P2, #0EFH     ; 选中第 5 位
MOV P0, A
LCALL DELAY

; 显示第 3 位 (百位) - 对应 CNT_LH 的个位
MOV A, B

```

```

MOVC A, @A+DPTR
MOV P0, #00H
MOV P2, #0DFH    ; 选中第 6 位
MOV P0, A
LCALL DELAY

; 显示第 2 位 (十位) - 对应 CNT_LL 的十位
MOV A, CNT_LL
MOV B, #10
DIV AB
MOVC A, @A+DPTR
MOV P0, #00H
MOV P2, #0BFH    ; 选中第 7 位
MOV P0, A
LCALL DELAY

; 显示第 1 位 (个位) - 对应 CNT_LL 的个位
MOV A, B
MOVC A, @A+DPTR
MOV P0, #00H
MOV P2, #7FH     ; 选中第 8 位
MOV P0, A
LCALL DELAY

MOV P0, #00H     ; 关闭显示
RET

```

; 短延时子程序 (控制显示亮度与扫描频率)

DELAY:

```
    MOV R7, #100    ; 延时计数, 可根据仿真速度调整
```

D1: DJNZ R7, D1

```
    RET
```

; 共阴极数码管段码表 (0-9), 对应: P0.0-P0.6 (A-G), P0.7 (DP)

TAB:

```
    DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH; 对应 0~9
    END
```

四 实验调试与结果分析

1 调试过程中遇到的问题及其解决办法

问题 1: 数码管显示出现“鬼影”或重影现象

现象: 在进行数码管动态扫描时, 某一位显示的数字隐约出现在相邻的数码

管位上，导致显示模糊不清。

原因分析：程序切换位选信号（P2）之前，段选口（P0）仍保持上一位段码数据。位选切换瞬间旧数据被错误地写入了新选中的数码管，产生视觉暂留。

解决办法：在软件扫描流程中加入“消隐”步骤。在选中下一位之前，先将 P0 口送入 00H（全灭），关闭段选，然后再切换 P2 口的位选信号，最后送入新的段码数据。修改后显示清晰稳定。

问题 2：仿真时计数器不计数

现象：按下启动键后，但数码管数值始终为 00000000。

原因分析：TMOD 寄存器配置错误。初次调试时将 TMOD 配置为 02H（定时器 0 方式 2），或者忘记设置 C/T 位。

解决办法：检查代码中 TMOD 的赋值。脉冲从 T1 引脚（P3.5）输入，必须配置定时器 1。且作为计数器使用时，C/T 位必须为 1。将 TMOD 修正为 60H（二进制 01100000，即 T1 为计数器模式，方式 2）后，系统开始正常计数。

2 写出实验结果并进行分析

结果：INT0 作为启动/暂停键，INT1 作为计数清零键，按键采用中断响应。如下图所示，当“执行仿真”后，系统显示“00000000”，当第一次按下 INT0 时，并有脉冲输入时开始计数，再按一次按钮暂停计数，再按又原基础上继续计数……；当按下清零键时，停止计数并将数值恢复到“00000000”。

分析：将定时器 T1 设置为方式 2（8 位自动重装）并以此触发中断，确保了每一个外部脉冲都能引发一次软件计数，有效避免了查询方式可能导致的漏计现象；利用高优先级的外部中断处理按键控制，保证了人机交互的实时性；采用多字节存储配合十进制调整的软件算法，成功解决了 8 位大数值的运算与动态显示问题，验证了软硬件协同设计的正确性。

